

ALLTAGSENGEL

Testlauf Verordnungs-Workflow — Ergebnis

Datum: 31.07.2026, ca. 21:10 Uhr **Datenbank:** Alltagsengel Supabase (nnwytkqibdxgimjyuq)
Szenario (Eylem): Klient braucht Hilfe im Haushalt (Entlastungsbetrag) und hat eine Verordnung für 2x/Woche große Körperpflege, täglich Medikamente verabreichen und 1x/Woche Medikamente richten.

Testdaten wurden NICHT gelöscht — alles ist in der Datenbank sichtbar (Klient „Erika Testfall“, Kundennummer `TEST-2026-001`).

Gesamtergebnis

Der Kreislauf ist durchgängig: Verordnung → Genehmigung → Verplanung → Leistungsnachweis → Rechnung → Absage/Ersatz funktioniert Ende-zu-Ende, alle Verknüpfungen (`verordnung_id`) greifen.

ABER: 6 relevante Schema-Lücken gefunden (Details unten), davon 2 kritisch für die echte Kassenabrechnung.

Schritt-für-Schritt-Ergebnisse

Schritt 1: Test-Klient anlegen — SUCCESS

3 Demo-Klienten existierten bereits (Hoffmann, Krause, Bauer). Eigener, klar markierter Test-Klient angelegt:

Feld	Wert
ID	<code>b601edc7-6978-4f80-b7d2-5841812bafef</code>
Name	Erika Testfall (<code>TEST-2026-001</code>)
Pflegegrad	3
Kasse	AOK Hessen (IK 105313145)
Hausarzt	Dr. Testmann, Hausarztpraxis Frankfurt

Schritt 2: Verordnung §37 erfassen — SUCCESS (mit Workaround)

Erst-Versuch FAIL (beabsichtigt): Eine Verordnung mit zwei Leistungsarten (`grosse_koerperpflege`, `behandlungspflege`) wird vom CHECK-Constraint `verordnungen_leistungsart_check` blockiert → **eine Verordnung kann nur EINE Leistungsart tragen** (siehe Problem 1).

Workaround: Verordnung als 2 Zeilen mit gleicher Verordnungsnummer `V0-2026-TEST-001` :

ID	Leistungsart	Beschreibung	Gültig
df1d324f...	grosse_koerperpflege	2x/Woche (Mo + Do)	31.07.- 31.10.2026
5ed3a2e2...	behandlungspflege	Medikamente verabreichen täglich + richten 1x/Woche	31.07.- 31.10.2026

Typ `behandlungspflege_37`, Arzt Dr. Testmann, Kostenträger Krankenkasse „AOK Hessen“.

Schritt 3: Entlastungs-Verordnung 45b — SUCCESS

ENT-2026-TEST-001 (ID `d822228c...`), Typ `entlastung_45b`, Leistungsart `hauswirtschaft`. Budget in `client_budgets` angelegt: **131 €/Monat, 1.572 €/Jahr** (Stand Pflegereform 2025), Status active. Hinweis: `kostentraeger_typ` kennt kein `pflgekasse` (siehe Problem 2) — Workaround `krankenkasse` mit Name „AOK Hessen Pflegekasse“.

Schritt 4: Kassengenehmigung beantragen — SUCCESS

Alle 3 Verordnungszeilen: `genehmigung_status = 'beantragt'`, `kassengenehmigung_beantragt_am = 31.07.2026 19:10 UTC`.

Schritt 5: Genehmigung simulieren — SUCCESS

Aktenzeichen `GEN-2026-TEST-001`, genehmigt bis 31.10.2026. Bewusst beide Abgleich-Pfade getestet:

Position	genehmigte_leistungsart	abgleich_ok	Abweichung
grosse_koerperpflege	grosse_koerperpflege	true	—
behandlungspflege	behandlungspflege	false	Kasse genehmigt Medikamentengabe nur 1x täglich (Testfall Teilgenehmigung)
hauswirtschaft (45b)	hauswirtschaft	true	—

Beide Pfade werden korrekt gespeichert. Der Abgleich selbst ist aber **rein manuell** — keine DB-Logik vergleicht verordnet vs. genehmigt.

Schritt 6: Verplanung (assignments) — SUCCESS

`assignments` hat die Spalte `verordnung_id` (FK auf `verordnungen`, ON DELETE SET NULL). 5 Einsätze angelegt:

Wochentag	Zeit	Leistung	Verordnung
Mo	09:00–10:00	Große Körperpflege	VO Pos. 1
Do	09:00–10:00	Große Körperpflege	VO Pos. 1
Mo	08:00–08:15	Medikamentengabe	VO Pos. 2
Mi	08:00–08:30	Medikamente richten	VO Pos. 2

Wochentag	Zeit	Leistung	Verordnung
Fr	10:00–12:00	Hauswirtschaft	ENT (45b)

Zwei Auffälligkeiten: „täglich Medikamente“ bräuchte 7 Zeilen (kein Frequenz-Feld, Problem 5) und die Nicht-Pflegefachkraft Maria Schmidt (`is_nurse = false`) konnte ohne Warnung für Behandlungspflege verplant werden (Problem 6).

Schritt 7: Leistungsnachweise (service_records) — SUCCESS (mit Workaround)

Erst-Versuche FAIL (lehrreich): - `duration_minutes` ist eine generierte Spalte → darf nicht mitgegeben werden (wird korrekt aus start/end berechnet: 60/15/120 Min — gut!). - `budget_type` ist NOT NULL und erlaubt nur `entlastung` | `verhinderung` | `carryover` | `private` → **es gibt keinen Wert für Krankenkassen-/SGB-V-Leistungen** (Problem 3). §37-Nachweise mussten als `private` erfasst werden.

3 Nachweise angelegt (alle `signed`, mit Kürzel „MS“, `verordnung_id` gesetzt):

Datum	Leistung	Dauer	budget_type	Betrag
31.07.2026	Große Körperpflege	60 Min	private (Workaround!)	35,00 €
31.07.2026	Medikamentengabe	15 Min	private (Workaround!)	8,50 €
31.07.2026	Hauswirtschaft	120 Min	entlastung	70,00 €

Schritt 8: Rechnungen — SUCCESS (Kürzung nur manuell)

2 Rechnungen + 3 Rechnungspositionen (invoice_items mit service_record-Verknüpfung):

Rechnung	Kostenträger	Soll	Ist	Kürzung	Status
RG-2026-TEST-001 (§37)	AOK Hessen	43,50 €	40,00 €	3,50 €	sent
RG-2026-TEST-002 (45b)	AOK Hessen Pflegekasse	70,00 €	70,00 €	0,00 €	sent

Kürzungs-Befund: Nach dem INSERT stand `kuerzung_cent = 0`, obwohl Soll–Ist = 350 Cent. **Es gibt keinen Trigger und keine generierte Spalte** — die Kürzung musste per UPDATE nachgerechnet werden (Problem 4). 70 € vom 131-€-Monatsbudget verbraucht → 61 € Rest (kein automatischer Abzug in `client_budgets.used_amount`, ebenfalls manuell zu pflegen).

Abrechnungstatus der beiden fakturierten Verordnungen auf `teilweise_abgerechnet` gesetzt — Werteliste (`offen/teilweise/vollständig`) funktioniert.

Schritt 9: Absage (einsatz_absagen) — SUCCESS

Absage für den Montags-Körperpflege-Einsatz: `abgesagt_von = 'mitarbeiterin'`, Grund „krank“, **Ersatz gefunden = true** mit Ersatzkraft „Eylem [TESTER]“ (`ersatz_mitarbeiterin_id` FK funktioniert).

Schritt 10: Abschlussprüfung — SUCCESS

Gesamt-Join über alle Tabellen:

Verordnung	Leistungsart	Status	Abgleich	Ablauf in	Ampel	Einsätze	Nachweise	Rechnung
VO-2026-TEST-001	grosse_koerperpflege	genehmigt	OK	92 Tage	GRÜN	2	1	0*
VO-2026-TEST-001	behandlungspflege	genehmigt	ABWEICHUNG	92 Tage	GRÜN	2	1	1
ENT-2026-TEST-001	hauswirtschaft	genehmigt	OK	92 Tage	GRÜN	1	1	1

* Rechnung RG-2026-TEST-001 hängt an Pos. 2, weil eine Rechnung nur EINE `verordnung_id` tragen kann (Problem 1b). Die Körperpflege-Position ist über `invoice_items → service_record` trotzdem sauber nachvollziehbar.

Ampel-Logik: Die Daten dafür sind vollständig (`gueltig_bis`, `genehmigung_bis`, Flags `erinnerung_30/14/7_tage`, `neuantrag_erforderlich`) und die Berechnung per SQL funktioniert.

Aber: **in der DB existiert keine einzige View, Funktion oder pg_cron-Job für Ampel/Erinnerungen** — die Flags setzt niemand automatisch. Das muss die App bzw. eine Edge Function übernehmen (nicht verifiziert, ob die existiert).

Gefundene Probleme

#	Schwere	Problem	Beleg
1	KRITISCH	Eine Verordnung = nur EINE Leistungsart (<code>verordnungen_leistungsart_check</code>). Eylems Standardfall (Körperpflege + Medikamente auf einem Rezept) braucht Mehrfach-Zeilen-Workaround. Zusätzlich 1b: Rechnung kann nur eine <code>verordnung_id</code> referenzieren → Sammelrechnung pro Verordnungsnummer nicht direkt abbildbar.	INSERT mit kombinierter Leistungsart → Constraint-Fehler 23514
2	KRITISCH	<code>service_records.budget_type</code> (NOT NULL) kennt keinen Wert für Krankenkassen-/SGB-V-Leistungen (§37). Behandlungspflege-Nachweise landen als <code>private</code> — für die Kassenabrechnung falsch kategorisiert.	INSERT mit NULL → Fehler 23502; nur entlastung/verhinderung/carryover/private erlaubt
3	HOCH	<code>kuerzung_cent</code> wird nicht automatisch aus Soll-Ist berechnet (kein Trigger, keine generierte Spalte). Ebenso kein automatischer Budget-Abzug in <code>client_budgets.used_amount</code> . Fehlerträchtig bei manueller Pflege.	Nach INSERT: soll 4350, ist 4000, kuerzung 0
4	HOCH	Keine DB-seitige Ampel-/Erinnerungs-Automatik: keine Views/Funktionen zu Verordnungen, kein <code>pg_cron</code> .	Katalog-Abfrage leer; <code>cron.job</code> existiert nicht

#	Schwere	Problem	Beleg
		<code>erinnerung_30/14/7_tage</code> bleiben false, bis irgendwer sie setzt.	
5	MITTEL	Kostenträger nicht relational: <code>verordnungen</code> speichert Name/IK als Freitext, kein FK auf <code>kostentraeger_kontakte</code> ; die Stammdaten-Tabelle ist LEER (0 Zeilen). Auch <code>leistungspreise</code> ist leer → keine Preisbasis für §37-Vergütung. Außerdem fehlt <code>pflegekasse</code> als <code>kostentraeger_typ</code> (für §45b der korrekte Träger).	Zählabfrage: <code>kostentraeger_kontakte</code> 0, <code>leistungspreise</code> 0
6	MITTEL	Keine Fachkraft-Prüfung: Nicht-Pflegefachkraft (<code>is_nurse = false</code>) ließ sich ohne Warnung für Behandlungspflege (Medikamentengabe) verplanen. Fachlich/rechtlich heikel bei §37. Zudem kein Frequenz-Feld in assignments („täglich“ = 7 einzelne Zeilen).	Assignment-INSERT lief ohne Fehler durch

Positiv aufgefallen: `duration_minutes` als generierte Spalte (rechnet korrekt), saubere FK-Kette mit sinnvollem `ON DELETE SET NULL`, Status-Wertelisten (Genehmigung, Abrechnung, Absage) decken den Praxisablauf gut ab, Abgleich-Felder (`genehmigte_leistungsart`, `genehmigung_abgleich_ok`, `genehmigung_abweichung`) speichern beide Pfade korrekt.

Empfehlungen (priorisiert)

- Leistungsarten mehrfach pro Verordnung:** Entweder Kind-Tabelle `verordnung_positionen` (empfohlen: eigene Frequenz, genehmigte Menge und Preis je Position) oder das jetzige Muster „mehrere Zeilen pro `verordnung_nummer`“ offiziell machen (App-seitig gruppieren, Unique-Index auf nummer+leistungsart).
- budget_type erweitern:** Wert `behandlungspflege` (oder `krankenkasse_sgb5`) in den CHECK von `service_records` und `invoice_items` aufnehmen. Ohne das ist jede §37-Abrechnung falsch etikettiert.
- Kürzung + Budget automatisieren:** `kuerzung_cent` als generierte Spalte (`soll - ist`) oder BEFORE-Trigger; Trigger für `client_budgets.used_amount` bei abgerechneten Entlastungs-Nachweisen.
- Ampel produktiv machen:** View `verordnungen_ampel` (GRÜN >30, GELB ≤30, ROT ≤7 Tage bis `gueltig_bis` / `genehmigung_bis`) + täglicher Job (pg_cron oder Edge Function), der die Erinnerungs-Flags setzt und `neuantrag_erforderlich` bei <14 Tagen aktiviert.
- Stammdaten füllen + verknüpfen:** `kostentraeger_kontakte` mit den echten Kassen (AOK Hessen etc.) befüllen, `verordnungen.kostentraeger_id` als FK ergänzen; `pflegekasse` als `kostentraeger_typ` zulassen; `leistungspreise` mit Hessen-Vergütungssätzen füllen.
- Fachkraft-Guard:** Trigger oder App-Validierung: `service_type` /Leistungsart Behandlungspflege nur mit `caregivers.is_nurse = true` (aktuell gibt es KEINE Pflegefachkraft in der DB — auch personell relevant, falls §37 real angeboten werden soll).

Angelegte Testdaten (zum Wiederfinden / Aufräumen später)

Tabelle	Datensatz	ID
clients	Erika Testfall, TEST-2026-001	b601edc7-6978-4f80-b7d2-5841812bafef1
verordnungen	VO-2026-TEST-001 Pos. 1 (Körperpflege)	df1d324f-c202-4d70-970f-f69375dd6d49
verordnungen	VO-2026-TEST-001 Pos. 2 (Behandlungspflege)	5ed3a2e2-d439-4171-83e1-11db44c3f9c4
verordnungen	ENT-2026-TEST-001 (45b)	d822228c-4bc4-4f36-9355-186d91d32925
client_budgets	131 €/Monat 2026	09028006-8608-42eb-bbc5-de94dddaf18e
assignments	5 Einsätze	0568e83d..., 6bc0d577..., 0fe6e971..., fb5af8d8..., f2a7c1aa...
service_records	3 Nachweise	f6ba46ff..., 1572df0a..., 6592f15e...
invoices	RG-2026-TEST-001, RG-2026-TEST-002	c292fd2d..., e16ea245...
invoice_items	3 Positionen	263e992d..., 175abee1..., 2c45e93b...
einsatz_absagen	Absage Mo-Einsatz mit Ersatz	316d5e84-2225-4ee3-b531-f19249474ad6